

ISAAC CHRIST DONCHI KAMGA

1333 Boulevard de l'université, Quebec , Canada

+1 (873) 662-0930

✉ email@gmail.com

in [linkedin.com/in/don-isaac](https://www.linkedin.com/in/don-isaac)

github.com/darkmatter2000

Profile

Je suis étudiant à l'Université de Sherbrooke en informatique quantique. Je m'intéresse au développement du calcul quantique et à ses applications dans divers domaines. Actuellement, je mène des recherches à l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke sur l'implémentation de l'apprentissage machine sur des ordinateurs quantiques à atomes neutres.

Education

Université de Sherbrooke

Sep. 2025 – Sep. 2027

*Maîtrise type recherche en informatique quantique , **superviseur:** Stefanos Kourtis*

Sherbrooke , Quebec

- **activités de recherches:** Développement et implémentation de la méthode des noyaux sur un ordinateur quantique à atomes neutres de Pasqal.
- **Principaux cours:** Ordinateurs quantiques à qubits supraconducteurs , Algorithmes quantiques , Modélisation de la matière et calcul quantique , Recherche Opérationnelle et Optimisation , techniques d'apprentissage machine.

Grenoble INP PHELM X Université Grenoble Alpes

Sep. 2022 – Sep. 2024

Double diplôme ingénieur master «quantum information and quantum engineering»

Grenoble, France

- **Principaux cours année 2, Quantum:** Algorithme quantique, correction d'erreurs, optimisation quantique, systèmes quantiques ouverts, optique quantique, qubit supraconducteur, qubit de spin, nanomagnétisme, matière condensée quantique, nanofabrication, micro-ondes et cryoélectronique.
- **Principaux cours année 1, Photonique et Microélectronique :** propagation guidée des ondes électromagnétiques, électronique pour les systèmes de mesure, physique quantique, physique des lasers, physique de l'état solide, physique des semi-conducteurs, méthodes numériques, technologies de la microélectronique, nanophysique, physique des composants semi-conducteurs, magnétisme, physique des diélectriques, synthèse des matériaux, symétrie et propriétés physiques des matériaux cristallins, optique instrumentale, statistiques quantiques et interactions.

École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé

Sep. 2019 – Mai 2022

Classes préparatoires en mathématiques et physique

Yaoundé, Cameroun

Université de Yaoundé I

Sep. 2017 – Mai 2020

Baccalauréat en physique, option physique fondamentale

Yaoundé, Cameroun

- **Cours principaux :** Mécanique quantique, Propriétés de la matière condensée, Physique nucléaire, Physique statistique, Électromagnétisme, Optique cohérente, Phénomènes de vibrations et de propagation des ondes, Thermodynamique.

Expérience

Exail

Fév. 2024 – Juil. 2024

*Stage ingénieur de recherche, **Superviseur:** Baptiste Gouraud, Scientifique principal senior, Exail*

Besançon, France

- Étude et implémentation de la distribution quantique de clés à variables continues (CVQKD).
 - Utilisation du code de correction d'erreurs LDPC dans le protocole de CVQKD : analyse de l'influence des paramètres du code LDPC sur la quantité et la qualité des clés obtenues.
 - Calibration laser : mesures et ajustements des paramètres du laser, essentiels pour la CVQKD.
- Compétences :** Ingénierie quantique à variables continues, QKD, C++, code LDPC, laser.

[Rapport de stage](#)

C12 Quantum Electronics

Juil. 2023 – Sept. 2023

*Stage ingénieur de recherche, **Superviseur:** Romaric Le Goff, Ingénieur de recherche, C12*

Paris, France

- Familiarisation avec les techniques de croissance des nanotubes : analyse et compréhension des procédés de croissance des nanotubes utilisés chez C12.
- Modélisation du problème de Buffon : développement d'un modèle inspiré du problème de l'aiguille de Buffon afin d'estimer la probabilité de formation de nanotubes exploitables.
- Calcul de probabilité pour un pont de nanotubes : mise en place de calculs analytiques visant à déterminer les chances d'obtenir des nanotubes utilisables.
- Analyse de la distribution des ponts de nanotubes : utilisation de modèles pour caractériser et ajuster la distribution des ponts après croissance, dans le but de réduire les défauts et la formation d'amas.

Compétences : CVD, Python

[Internship Report](#)

Projets

Problème du docking moléculaire avec CUDAQ | *CUDA-Q*

June 2025

- Utilisez l'algorithme variationnel multicouche multi-angle pour résoudre le problème du docking moléculaire.

Algorithme quantique pour un problème de placement d'antennes de communication | *Pulser*

Octobre 2024

- Développement d'algorithmes quantiques utilisant des impulsions quasi-adiabatiques.
- Intégration de couplages de Rabi constants avec un contrôle précis des séquences d'activation et de désactivation.
- Programmation du désaccord (detuning) au moyen de balayages linéaires segmentés.
- Utilisation de filtres passe-bas pour lisser les transitions.

Optimisation d'essais cliniques | *Python, Qiskit*

Septembre 2024

- Recherche d'un Hamiltonien compatible avec le problème.
- Utilisation de la bibliothèque Qiskit pour implémenter l'algorithme QAOA sur cet Hamiltonien.

QAOA et Recuit Quantique sur un Problème Maxcut | *Qiskit, Python, Pulser*

Mars 2024

- Implémentation de l'algorithme QAOA sans bibliothèques spécifiques pour calculer le maxcut d'une série de graphes.
- Utilisation du recuit quantique sur la même série de graphes, avec la bibliothèque Pulser de PASQAL.
- Analyse comparative des deux méthodes.

Certifications et Cours en ligne

- Qiskit Certification
 - PennyLane Certification
 - Algorithm Design Classiq
 - QBronze: Quantum Computing
- IBM Quantum Challenge 2024
 - Introduction to PennyLane
 - Quantum Optics 1
 - Quantum Mechanics Course
- Engenii Quantum Machine Learning

Distinction

CMC Technology X PASQAL Hackathon

1^{er} prix, proposition d'un algorithme hybride pour un problème de placement d'antenne

Sep. 2024 – Oct. 2024

Québec, Canada

Université de Grenoble Alpes

Bourse de 16000 € du programme «QUANTUM» de l'Université de Grenoble

Sep. 2022 – Mai 2024

Grenoble, France

Volunteering

IBM Qiskit Advocat program

Member

August 2025 – Present

- promouvoir l'utilisation du framework Qiskit par la communauté de l'informatique quantique

Compétences techniques

Langages: Python, C++
Outils de développement: VS Code, Jupyter Notebook
Technologies/Frameworks: Qiskit, PennyLane, Pulser, AFF3CT

Langages

Français: langue maternelle
Anglais: B2